

**Московский государственный технический
Университет им. Н.Э. Баумана**

**Факультет «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления»**

Курс «Парадигмы и конструкции языков программирования»
Отчет по лабораторной работе №1
«Основные конструкции языка Python.»

Выполнил:
студент группы ИУ5-31Б
Ростинин Марк

Проверил:
Гапанюк Ю. Е.

2025 г.

Описание задания:

Разработать программу для решения биквадратного уравнения

1. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке Python.
2. Программа осуществляет ввод с клавиатуры коэффициентов А, В, С, вычисляет дискриминант и **ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** корни уравнения (в зависимости от дискриминанта).
3. Коэффициенты А, В, С могут быть заданы в виде параметров командной строки. Если они не заданы, то вводятся с клавиатуры в соответствии с пунктом 2.
4. Если коэффициент А, В, С введен или задан в командной строке некорректно, то необходимо проигнорировать некорректное значение и вводить коэффициент повторно пока коэффициент не будет введен корректно. Корректно заданный коэффициент - это коэффициент, значение которого может быть без ошибок преобразовано в действительное число.

Листинг кода:

```
import sys
import math

class SquareRoots:

    def __init__(self):
        self.coef_A = 0.0
        self.coef_B = 0.0
        self.coef_C = 0.0
        self.num_roots = 0
        self.roots_list = []

    def get_coef(self, index, prompt):
        if index < len(sys.argv):
            try:
                coef = float(sys.argv[index])
                return coef
            except ValueError:
                pass

        while True:
            print(prompt)
            coef_str = input()
            try:
                coef = float(coef_str)
                return coef
            except ValueError:
                print("Некорректное значение. Введите действительное число.")

    def get_coefs(self):
        self.coef_A = self.get_coef(1, 'Введите коэффициент А:')
        self.coef_B = self.get_coef(2, 'Введите коэффициент В:')
        self.coef_C = self.get_coef(3, 'Введите коэффициент С:')
```

```

def calculate_roots(self):
    a = self.coef_A
    b = self.coef_B
    c = self.coef_C
    if a == 0.0:
        if b != 0.0:
            root = -c / b
            self.num_roots = 1
            self.roots_list.append(root)
    else:
        D = b * b - 4 * a * c

        if D == 0.0:
            root = -b / (2.0 * a)
            self.num_roots = 1
            self.roots_list.append(root)
        elif D > 0.0:
            sqD = math.sqrt(D)
            root1 = (-b + sqD) / (2.0 * a)
            root2 = (-b - sqD) / (2.0 * a)
            self.num_roots = 2
            self.roots_list.append(root1)
            self.roots_list.append(root2)

def print_roots(self):
    if self.num_roots != len(self.roots_list):
        print(('Ошибка. Уравнение содержит {} действительных корней, ' +
              'но было вычислено {} корней.').format(self.num_roots,
len(self.roots_list)))
    else:
        if self.num_roots == 0:
            print('Нет корней')
        elif self.num_roots == 1:
            print('Один корень: {}'.format(self.roots_list[0]))
        elif self.num_roots == 2:
            print('Два корня: {} и {}'.format(self.roots_list[0],
                                              self.roots_list[1]))

def main():
    r = SquareRoots()
    r.get_coefs()
    r.calculate_roots()
    r.print_roots()

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Примеры работы программы:
(запуск без предварительных коэффициентов)

```

Введите коэффициент А:
1
Введите коэффициент В:
0
Введите коэффициент С:
-4
Два корня: 2.0 и -2.0

```

Запуск с коэффициентами в командной строке:

```
PS C:\Users\Mark\PycharmProjects\ROSTININ-IU5-PCPL> py main.py 1 0 -4
Два корня: 2.0 и -2.0
```

Обработка неверно введенных значений:

```
Введите коэффициент A:
ajfojf
Некорректное значение. Введите действительное число.
Введите коэффициент A:
dd
Некорректное значение. Введите действительное число.
Введите коэффициент A:
```

Ситуация при которой действ. Корней нет:

```
Введите коэффициент A:
1000
Введите коэффициент B:
1
Введите коэффициент C:
201
Нет корней
```